

Артур Ясеновец

ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ	Магистрант-исследователь Чунцинский ун-т почты и телеком.	Эл. почта: L202420002@stu.cqupt.edu.cn Список публикаций: ORCID
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ	Мои научные интересы лежат в области прикладной криптографии и технологий повышения конфиденциальности . Я программирую на Go, Python и TypeScript ; а также имею базовый опыт работы с C++ и Rust . В особенности меня интересуют формальный анализ безопасности и разработка систем для приватного поиска, извлечения и обработки данных на основе гомоморфного шифрования	
ДОПОЛН-АЯ ИНФОРМАЦИЯ	Научные профили: Портфолио • LinkedIn Рекомендации: контакты рекомендателей предоставляются по запросу.	
ОБРАЗОВАНИЕ	Чунцинский университет почты и телекоммуникаций , Чунцин, Китай <i>Школа кибербезопасности и информационного права</i> ◇ Магистратура по направлению «Сетевая и информационная безопасность» сент. 2024–июль 2027 (ожидается) ◇ Научный руководитель: проф. Тан Фэй ◇ Средний балл: 3,98/4,00 Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия ◇ Бакалавриат по направлению «Информационные системы и технологии» март 2022–июнь 2024 ◇ Средневзвешенный балл: 4,49/5,00 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия ◇ Обучение в бакалавриате по направлению «Информационные системы и технологии» сент. 2020–март 2022	
ПУБЛИКАЦИИ	Опубликованные работы и препринты Artur Iasenovets , Fei Tang, H. Zhu, P. Wang, and L. Liu. “Bringing Private Reads to Hyperledger Fabric via Private Information Retrieval,” arXiv:2511.02656, 2025. Рукопись находится на рецензировании. H. Zhu, F. Tang, W. Qin, J. Shan, P. Wang, and Artur Iasenovets . “EVMK-SSE: Efficient and Verifiable Multi-Keyword Symmetric Searchable Encryption,” <i>Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences</i> , 2025. Artur Iasenovets and Fei Tang. “MFCTIIF: Multi-Feed Cyber Threat Intelligence Integration Framework,” <i>International Research Journal</i> , № 1 (163), 2026. Piyumi M. S. Rajapaksha*, Artur Iasenovets *, Yinxue Yi, and Fei Tang. “TWAPPA-FRL: Trust-Weighted Privacy-Preserving Aggregation for Federated Reinforcement Learning in Collaborative Intrusion Detection,” 2026. Рукопись находится на рецензировании. *Равный вклад.	

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Стипендия правительства КНР (CSC) для обучения 2024–2027
Полная стипендия на весь период обучения в магистратуре CQUPT.

Победитель конкурса EdTech-проектов 2023
Победа в конкурсе, организованном Физтех-школой МФТИ, Фондом развития Физтех-школ и Startech.Base.

Диплом I степени, «Севергеозкотех» 2022
Первое место в секции «Современные информационные технологии» XXIII Международной молодёжной научной конференции.

Региональный демо-день Sber Student Accelerator 2023
Завершил программу Sber Student Accelerator в составе команды AcademAI и принял участие в региональном демо-дне Северо-Западного округа.

Подтверждающие сертификаты

НАУЧНЫЙ ОПЫТ

Магистрант-исследователь @ Исследовательская группа по криптографии и её приложениям, CQUPT сент. 2024–наст. время

Приватное извлечение информации для Hyperledger Fabric

- Спроектировал и реализовал на Go вычислительный PIR-протокол на основе BGV с использованием Lattigo, интегрировав приватное чтение из мирового состояния непосредственно в чейнкод Hyperledger Fabric.
- Разработал модель угроз с честным, но любопытным противником (HBC) и проанализировал конфиденциальность запросов на основе IND-CPA-безопасности BGV, включая безопасность повторных запросов и наблюдаемую утечку информации.
- Построил экспериментальный стенд и оценил корректность, задержку, объём коммуникации, требования к хранению и накладные расходы развёртывания для нескольких наборов криптографических параметров.

Приватная агрегация для федеративного обучения с подкреплением

- Участвовал в разработке TWAPPA-FRL, объединяющей доверительно-взвешенную агрегацию (TWA) и гомоморфную агрегацию с сохранением конфиденциальности (PPA) для совместного обнаружения вторжений, в качестве автора с равным вкладом.
- Разработал модель угроз и анализ безопасности, включая конфиденциальность индивидуальных обновлений, явно определённую утечку, а также предположения и ограничения путей выполнения с PPA.

Верифицируемое многоключевое шифрование с возможностью поиска

- Участвовал в разработке EVMK-SSE, эффективной схемы многоключевого шифрования с возможностью поиска на основе забывчивой передачи и ослабленной OPRF, не зависящей от клиента.
- Проверил анализ безопасности, охватывающий конфиденциальность запросов, явную утечку шаблонов поиска и доступа, а также верифицируемость результатов при наличии вредоносного облачного сервера.

- Разработал протестированные инструменты на Python для команды MaxPatrol EDR, предназначенные для проверки путей Windows, сетевых конфигураций и политик контроля конечных устройств.
- Построил конвейер обработки вредоносного ПО на базе Airflow: сбор образцов из VX-Underground, хранение артефактов в S3/MinIO и сканирование с использованием YARA.
- Исследовал эксплуатацию и постэксплуатационную активность, связанную с CVE-2020-5902 и CVE-2023-38831, включая анализ EVTX, деобфускацию PowerShell, извлечение IoC и сопоставление техник с MITRE ATT&CK.
- Развил полученный опыт в области анализа киберугроз в самостоятельный исследовательский проект MFCTIIF по интеграции нескольких источников CTI, выступив первым автором статьи.

- Совместно разработал полнофункциональную AI-платформу для генерации структурированных и персонализированных образовательных курсов по темам и учебным целям, заданным пользователями.
- Реализовал REST API на Python и конвейер генерации на базе LangChain с использованием структурированных промптов и асинхронной оркестрации LLM.
- Разработал фронтенд и прикладной слой на Next.js, TypeScript, Prisma и Auth.js, включая аутентификацию и постоянное хранение данных курсов.
- Контейнеризировал и развернул платформу с использованием Docker и GitHub Actions.

НАВЫКИ

Стандарты и регуляторика:

ГОСТ Р 34.10/34.11, ГОСТ 34.12/34.13; 149-ФЗ, 152-ФЗ, 187-ФЗ, 63-ФЗ; FIPS 203–205

Технологии конфиденциальности:

Private Information Retrieval (PIR/CPiR), Searchable Symmetric Encryption (SSE)

Гомоморфное шифрование:

Brakerski–Gentry–Vaikuntanathan (BGV), Brakerski–Fan–Vercauteren (BFV), Cheon–Kim–Kim–Song (CKKS); анализ безоп-ти IND-CPA, IND-CCA2, EUF-CMA

Постквантовая криптография:

ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA; LWE/RLWE, Module-LWE, SIS/Module-SIS

Библиотеки и фреймворки:

Lattigo, Microsoft SEAL, OpenFHE, TenSEAL

Системы и инфраструктура:

Linux, Docker, Git, Airflow, S3/MinIO, Hyperledger Fabric

Инженерия безопасности:

YARA, Chainsaw, анализ вредоносного ПО и журналов, извлечение IoC, сопоставление TTP с MITRE ATT&CK

Языки:

русский — родной; [английский](#) — C1; [китайский](#) — HSK 3